

Dviračių skelbimų platforma

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema „AutoDviratis“ surenka dviračių skelbimus iš kelių Lietuvos skelbimų platformų į vieną vietą ir leidžia juos filtruoti bei rikiuoti pagal dviračių specifinius parametrus.

Problema ir dabartinis procesas: Dabar dviračio ieškantis žmogus turi atskirai naršyti per kelias svetaines, nes dviračiams skirtos atskiros platformos nėra. Bendrose platformose dviračių skelbimai išsibarstę tarp kategorijų, dviračiams skirtų filtrų nepakanka, o ši informacija dažnai užrašyta tik skelbimo apraše. Tą patį dviratį gali tekti matyti keliose vietose, todėl skelbimus tenka lyginti rankiniu būdu.

Nauda: Vienoje vietoje pasiekiami skelbimai iš kelių šaltinių, galima filtruoti pagal tikrus dviračio parametrus, nebelieka pasikartojančių skelbimų, todėl tinkamo dviračio ieškoma greičiau. Kiekvienas rezultatas turi nuorodą į originalų skelbimą.

Naudotojai: Sistema skirta visiems, kas naudoja dviratį kasdieniams poreikiams, sportuojantiems ar tėvams, kurie perka vaikui dviratį. Naudotojas nustato filtrus, rikiuoja rezultatus, peržiūri skelbimo kortelę, atidaro skelbimą originalioje platformoje, o prisiregistravęs gali išsaugoti dažnai naudojamą filtrą ir vėliau jį pritaikyti vienu paspaudimu. Skelbimus skelbia pardavėjai originaliose platformose.

Prielaidos: Naudotojai skelbimų ieško keliose svetainėse ir jiems trūksta specifinių filtrų. Darome prielaidas:

- (1) Skelbiu.lt skelbimus galima rinkti pagal jo naudojimo sąlygas – jei ne, naudosisime testinį duomenų rinkinį;
- (2) Facebook oficialaus skelbimų API dviračiams negauti, o naudojimosi sąlygos riboja automatinį duomenų rinkimą; prototipui bandysime riboto masto, rankiniu būdu prižiūrimą skelbimų rinkimą per savo asmeninę Facebook paskyrą iš kelių vietinių dviračių pirkimo-pardavimo grupių, suprasdami riziką, kad tai gali pažeisti Facebook naudojimo sąlygas ir sukelti paskyros apribojimą; jei to padaryti nepavyks arba rizika pasirodys per didelė, naudosisime testinį JSON rinkinį, sudarytą pagal realių skelbimų struktūrą;
- (3) apimsime 2 šaltinius – Skelbiu.lt ir Facebook, angliškų platformų – ne;
- (4) rėmo dydis, rato diametras, stabdžių ir pavarų komplektacija, rėmo medžiaga dažnai nurodomi tik pavadinime ar apraše, todėl juos reikės išskirti iš teksto;
- (5) sistema saugo tik pagrindinius skelbimo laukus ir nuorodą į originalą, sandorių nevykdo.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Skelbimų surinkimas iš šaltinių	Sistema paima dviračių skelbimus iš Skelbiu.lt ir Facebook, išsaugo juos vienodos struktūros įrašais.	Pagrindinis modulis
Normalizavimas ir dublikatų sujungimas	Naudotojas mato vienodai aprašytus skelbimus ir kiekvieną dviratį tik vieną kartą su visomis šaltinių nuorodomis.	Pagrindinis modulis
Filtravimas ir rikiavimas	Pasirenka tipą, rėmo dydį, rato diametrą, stabdžių tipą, pavarų skaičių, kainą, miestą ir rikiavimą; gauna atitinkančių skelbimų sąrašą.	Pagrindinis modulis
Skelbimo peržiūra	Mato skelbimo kortelę ir atidaro skelbimą originalioje platformoje.	Pagalbinė funkcija
Paskyra ir išsaugoti filtrai	Prisiregistruoja el. paštu ir slaptažodžiu, prisijungia, išsaugo dažnai naudojamą filtrą ir vėliau jį pritaiko vienu paspaudimu.	Pagalbinė funkcija

[kursinio darbo apimtį neįeina: skelbimų kūrimas ir pardavėjų paskyros; susirašinėjimas sistemoje, mobiliosios Android/iOS programos, žemėlapis ir rikiavimas pagal atstumą, pranešimai apie naujus skelbimus; prisijungimas per Google ar Facebook; patikusių skelbimų išsaugojimas; angliškos ir užsienio platformos; mokėjimai ir sandorių saugumas; AI funkcijos.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Skelbimų platformos normalizavimo ir filtravimo modulis. Skirtingų šaltinių skirtingo formato skelbimus paverčia vienodais dviračio įrašais, sujungia dublikatus ir pagal naudotojo filtrus gražina teisingą rezultatų sąrašą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti:

- (a) Dviračio parametrų išskyrimas iš pavadinimo ir aprašo taisyklėmis.
- (b) Tų pačių dviračių aptikimas skirtinguose šaltiniuose pagal panašumo taisykles.
- (c) Filtravimo taisyklių taikymas.
- (d) šaltinio klaidų valdymas, kad naudotojas negautų klaidingų ar tuščių rezultatų.

Įvestis: Neapdoroti šaltinio skelbimai ir naudotojo filtras. Pavyzdys: skelbimas „Trek Marlin 7 kalnų dviratis, 29", M dydis“, aprašas „Rėmas M, ratai 29 colių, diskiniai stabdžiai, 18 pavarų, naudotas 2 sezonas“, kaina 450 €, miestas Šiauliai; filtras: tipas = kalnų, ratai = 29", kaina ≤ 500 €, miestas = Šiauliai.

Išvestis: Vienodos struktūros skelbimų sąrašas, atitinkantis filtrą, su šaltinių nuorodomis ir pažymėtomis nenurodytomis reikšmėmis. Pavyzdys: 1 rezultatas – tipas: kalnų, rėmas: M, ratai: 29", stabdžiai: diskiniai, pavaros: 18, kaina: 450 €, miestas: Šiauliai, šaltiniai: Skelbiu.lt.

Veikimo eiga:

- 1) Šaltinio adapteris paima neapdorotus skelbimus;
- 2) Atmetami ne dviračiai;
- 3) Iš aprašo išskiriamas dviračio tipas, rėmo dydis, rato diametras, stabdžių ir pavarų komplektacija, rėmo ir ratlankio medžiagos;
- 4) skelbimas lyginamas su esamais, dublikatai sujungiami;
- 5) normalizuotas įrašas išsaugomas;
- 6) gavus naudotojo filtrą taikomos filtravimo taisyklės;
- 7) rezultatai surikiuojami ir pateikiami.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Parametrų išskyrimas: rato diametras atpažįstamas iš skaičiaus 12–29 su žyma „"“ arba „colių“. Rėmo dydis iš raidžių XS–XL arba skaičiaus su „cm“ prie žodžių „rėmas“ ar „dydis“. Stabdžių tipas iš raktažodžių „diskiniai“/„diskai“, „hidrauliniai“ arba „V-brake“. Pavarų skaičius iš skaičiaus prie žodžio „pavarų“ arba „bėgių“. Rėmo medžiaga iš raktažodžių „aliuminis“, „plienas“, „karbonas“ / „karboninis“. Jei pavadinime ir apraše reikšmės skiriasi arba nerandama, laukas žymimas „nenurodyta“, reikšmė neatspėjama.
2. Dublikatai: du skelbimai laikomi tuo pačiu dviračiu, kai sutampa miestas ir bent viena nuotrauka sutampa pagal perceptinį vaizdo atspaudą. Jei nuotraukų palyginti negalima, papildomai tikrinamas pavadinimų panašumas ir kainų skirtumas kaip atsarginis kriterijus, tiksliai šių atsarginių požymių ribas nustatysiu vėliau, derindamas su skelbimų rinkiniu.
3. Filtravimas: skelbimas rodomas tik jei atitinka visus pasirinktus filtrus; kainos ribos imamos imtinai. Skelbimai su nenurodyta filtro reikšme pagal nutylėjimą neįtraukiami.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Duomenų bazėje 3 kalnų dviračių skelbimai Šiauliuose: A) Trek Marlin 7, 29", M, 450 €; B) Kross Level 3, 27,5", S, 380 €; C) Specialized Rockhopper, 29", L, 620 €.	Filtras: tipas = kalnų, ratai = 29", kaina ≤ 500 €, miestas = Šiauliai; rikiuoti pagal kainą.	Gražinamas tik A. B atmetas dėl rato diametro, C – dėl kainos.

Ribinis atvejis arba konfliktas	Skelbiu.lt: „Trek Marlin 7, 29“, M dydis“, 450 €, Šiauliai, nuotrauka #A. Facebook: „Trek Marlin 7 29“ dydis M“, 440 €, Šiauliai, ta pati nuotrauka #A.	Atnaujinti duomenis iš abiejų šaltinių, tada taikyti filtrą kaina ≤ 450 €.	Skelbimai sujungiami į 1 įrašą, rodoma kaina 440 € ir 2 šaltinių nuorodos; rezultatuose įrašas pateikiamas vieną kartą.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Duomenų atnaujinimo metu Skelbiu.lt nepasiekiamas, Facebook testiniai duomenys įkelti sėkmingai; Skelbiu.lt skelbimai jau buvo išsaugoti anksčiau.	Paleisti atnaujinimą ir atidaryti skelbimų sąrašą.	Sistema nesustoja: rodo Facebook naujus ir Skelbiu.lt paskutinius išsaugotus skelbimus su pranešimu „Skelbiu.lt duomenys atnaujinti. Jei išsaugotų duomenų nėra – pranešimas „Duomenų gauti nepavyko“, ne tuščias sąrašas. Kai filtrui neatitinka nė vienas skelbimas – „Skelbimų nerasta“.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma. Modulis AI nenaudoja: parametrai išskiriami taisyklėmis, dublikatai nustatomi pagal panašumo slenksčius.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Funkcinis tikslumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Sistemai svarbus tikslus filtravimas pagal specifinius dviračio specifikacijas, kurių bendros platformos nefiltruoja. Jei parametras išskirtas neteisingai, naudotojas pamato netinkamą dviratį arba nemato tinkamo, o tada sistema nesiskirtų nuo esamų platformų.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Rankiniu būdu paženklinama 100 skelbimų. Jie praleidžiami per normalizavimo ir dublikatų taisyklės, rezultatai lyginami. Papildomai ant to paties rinkinio vykdoma 10 skirtingų filtrų rinkinių.

Sėkmės kriterijus: Rėmo medžiaga ir kaina teisingai nustatomi bent 90 % skelbimų, kuriuose jie nurodyti tekste. Klaidingai sujungtų skirtingų dviračių porų yra ne daugiau kaip 2 % nuo visų sujungimų. Filtravimo rezultatuose nėra nė vieno skelbimo, neatitinkančio pasirinktų filtrų.

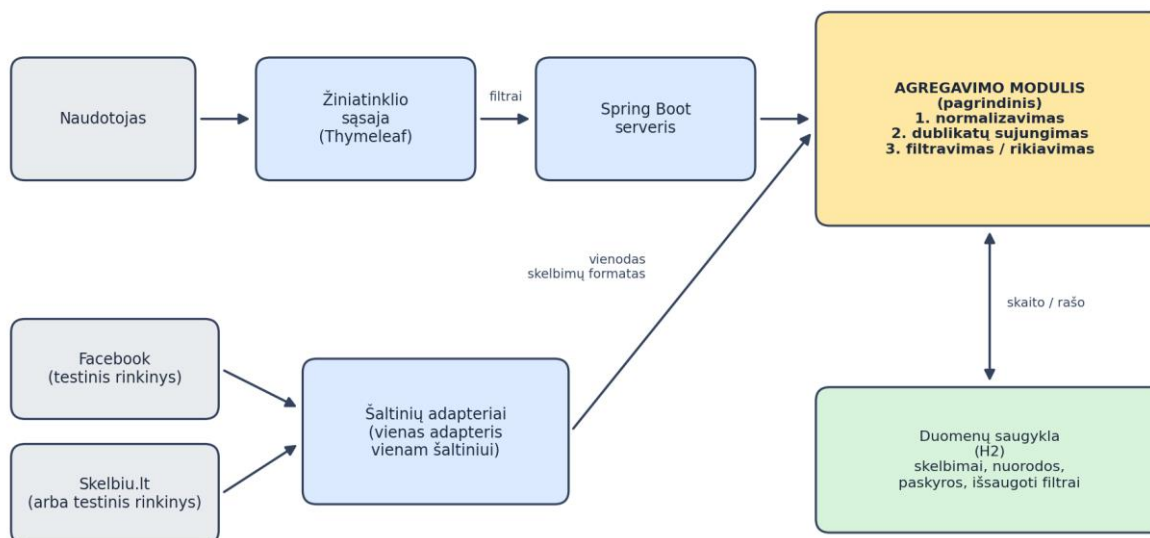
Numatytas projektavimo sprendimas: Kiekviena taisyklė yra atskira funkcija su vienetiniais testais. Nežinomos reikšmės saugomos kaip „nenurodyta“, o ne spėjamos. Siaura dublikatų taisyklė.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Automatiniai testai ir 100 skelbimų rinkinys. Išveda tikslumo ir klaidų procentus. Kiekvienas klaidingas atvejis analizuojamas ir taisoma atitinkama taisyklė.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Skelbimų paženklimas užima laiko. Taisyklės neapreprės visų rašymo būdų, todėl dalis skelbimų liks su „nenurodyta“. Siaura dublikatų taisyklė gali palikti dalį dublikatų nesusungtų. Papildomas kokybės atributas pateikiamas pagal tą pačią struktūrą.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Šaltinių adapteriai	Kiekvienam šaltiniui atskira Java klasė: paima skelbimus, paverčia juos bendru neapdorotu formatu, apdoroja prieigos klaidas.
Agregavimo modulis (pagrindinis)	Normalizavimas, dublikatų sujungimas, filtravimo ir rikiavimo taisyklės.
Duomenų saugykla	Saugo normalizuotus skelbimus, šaltinių nuorodas, atnaujinimo laiką, naudotojų paskyras ir išsaugotus filtrus.
Spring Boot serveris	Priima naudotojo užklausas ir filtrus, tvarko prisijungimą, kviečia agregavimo modulį ir grąžina rezultatus.
Žiniatinklio sąsaja	Thymeleaf puslapiai: filtrų forma, rezultatų sąrašas, skelbimo kortelė, registracija ir prisijungimas.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Java, šiek tiek jau moku, spring boot greitas ir be papildomo kodo ir h2, nereikia diegti ir paprasta.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Taip, AI naudoju.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
Claude pagalba braižant pradinės sistemos schemą, aptariant planuojamas technologijas, planu ir kai kuriuose vietose pagalbos suformuluot sakinius.	Pasiūlymus, kaip susisteminti ir pavaizduoti pradinės sistemos struktūros schemą, plano eigą, bei patarimą dėl technologijų.	Problemą, apimtį, taisyklių ir scenarijų tekstus parašiau pats, tik papildžiau jo pasiūlymais. Pradinį siūlymą naudoti Python/FastAPI pakeičiau į Java/Spring Boot, nes noriu dirbti su Java.	Schemą ir technologijų sąrašą palyginau su savo išankstiniu planu ir Spring Boot dokumentacija, bei h2 svetainė. Pasiūlytus tekstus perskaičiau ir kas nepatikdavo, perrašydavau savo žodžiais.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: Kodo karkasui, reguliariųjų išraiškų ir testų idėjoms, testinių skelbimų duomenų rengimui, klaidų paaiškinimui.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Kodą perskaitau ir paleidžiu, nenaudoju to, ko negaliu paaiškinti.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne. Parametrai išskiriami ir dublikatai nustatomi taisyklėmis, kad rezultatus būtų galima aiškiai paaiškinti ir testuoti.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų modelis ir testinis duomenų rinkinys	Duomenų bazės schema, bendras skelbimo formatas, 100 paženklintų skelbimų.	1
Šaltinių adapteriai	Skelbiu.lt adapteris ir Facebook adapteris, užpildantys duomenų bazę.	2
Normalizavimas ir dublikatai	Funkcijos, įgyvendinančios 1–2 taisykles, su vienetinais testais ir tikslumo ataskaita.	3
Filtravimas, rikiavimas ir šaltinių klaidos	API su filtrais ir rikiavimu bei 3 taisyklės testu.	4
Žiniatinklio sąsaja ir paskyra	Thymeleaf filtrų forma ir rezultatų sąrašas; registracija, prisijungimas ir išsaugotas filtras.	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas atidaro puslapį ir pasirenka tipą = kalnų, ratus = 29", kainą ≤ 500 €, miestą = Šiauliai. Duomenys: apie 100 skelbimų iš 2 šaltinių, tarp jų viena dublikatų pora. Laukiamas rezultatas: sąrašas tik atitinkančių skelbimų; dublikatų pora rodoma kaip vienas įrašas su kaina 440 € ir 2 nuorodomis. Išjungus vieną šaltinį rodomas įspėjimas su paskutinio atnaujinimo laiku.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Skelbiu.lt sąlygos gali drausti automatinį rinkimą, o Facebook apriboti paskyrą.	Prieš rinkdamas pasitikrinsiu, ar tai leidžiama; jei ne arba per rizikinga, naudosiu testinį duomenų rinkinį.
Parametrų išskyrimas iš teksto ir dublikatų nustatymas	Pasiskaitysiu apie reguliariąsias išraiškas ir paprastą nuotraukų palyginimo būdą, išbandysiu juos atskirai su keliais pavyzdžiais.

Šaltiniai, jei naudojote

Idėja grįsta mano anksčiau atliktu darbu, bei iš patirties ieškant sau naujo dviračio. AI naudojimas aprašytas 6 skyriuje.

<https://www.ibm.com/think/topics/java-spring-boot>

<https://h2database.com/html/main.html>